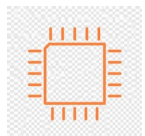


PARCERIA ESTRATÉGICA · ESPÍRITO SANTO · BRASIL

Soluções de Controle Avançado *para a Indústria 4.0*

APC · Inteligência Artificial · Visão Computacional · Edge Computing
Engenharia de Automação · Instrumentação · Redes Industriais



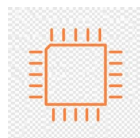
LFR Automação
Consultoria & Controle Avançado



Engenharia de Automação & Instrumentação

Duas empresas, uma proposta única

Engenharia de campo + ciência de dados industrial



LFR Automação

Consultoria especializada em controle avançado

APC — MPC, Fuzzy Logic, Reinforcement Learning
IA & Visão Computacional — soft sensors, YOLO, segmentação
Edge Computing — inferência local, baixa latência
Integração — OPC-UA, Modbus, IIoT



Tríade Automação

Engenharia de automação & instrumentação

Projetos — básico, detalhado, painéis e As-built
Sistemas de Controle — CLP, SDCCD, supervisórios multi-fabricante
Redes Industriais — Profibus, Foundation Fieldbus, HART
Comissionamento — testes, operação assistida, treinamentos

Sinergia: software industrial avançado da LFR + execução de campo e instrumentação da Tríade.



Controle avançado para o chão de fábrica

Consultoria especializada em otimização de processos industriais

A LFR Automação leva o processo industrial a um patamar superior através de:

- **APC** (Advanced Process Control) — MPC e Fuzzy
- **Inteligência Artificial** aplicada a malhas e qualidade
- **Visão Computacional** para inspeção e segurança
- **Arquiteturas Edge Computing** robustas

Abordagem baseada em fundamentos de engenharia — não em "caixas pretas".

APC

MPC + Fuzzy

IA

Soft sensors & RL

Edge

Local & seguro

ESPECIALISTA

Luciano França Rocha

Engenharia de Controle · IA · Edge

Trajetória nas indústrias de **mineração e siderurgia** — desde pelotização até laminação. Pesquisa em medição online em tempo real e metodologias como **DFSS (Design for Six Sigma)** em ambientes industriais críticos.



Engenharia capixaba de automação industrial

Soluções completas em automação e instrumentação



Empresa capixaba voltada para soluções completas em engenharia de automação e instrumentação, com estado da arte das tecnologias.

Profissionais com vasta experiência em projetos nas principais indústrias capixabas.

MISSÃO

Prover otimizações e soluções inéditas em automação e instrumentação industrial.

VISÃO

Ser referência reconhecida pela excelência em serviços e relacionamento.

VALORES

Ética, comprometimento, transparência e aprimoramento contínuo.



Setores industriais atendidos

Experiência consolidada em ambientes críticos e regulados

01

Mineração

*Pelotização, britagem,
peneiramento*

02

Siderurgia

*Laminação, fornos,
lingotamento*

03

Papel & Celulose

*Branqueamento, recuperação
química*

04

Alimentício

Processos contínuos e batch

05

Cerâmico

Fornos, secadores, atomização

06

Químico

Reatores, destilação, mistura

07

Petróleo & Gás

Plataformas, refino, dutos

08

Energia & UPS

*Subestações, nobreaks,
demanda*



Stack tecnológico LFR

Fundamentos de engenharia aplicados à fronteira computacional

01

Controle Avançado

MPC, Fuzzy Logic, controle preditivo e adaptativo para malhas críticas.

02

Machine Learning

PLS, LSTM, Reinforcement Learning e soft sensors em tempo real.

03

Visão Computacional

YOLO26, segmentação e inspeção de qualidade integradas ao CLP.

04

Edge Computing

Processamento local — latência mínima e segurança cibernética.



Engenharia de automação ponta a ponta

Do projeto conceitual à operação assistida

01

Projetos de Engenharia

Básico, detalhado, painéis elétricos, As-built, redes industriais, plano diretor.

02

Engenharia de Automação

CLP, SDCD, supervisórios, integração multi-fabricante, alarmes, comissionamento.

03

Sistemas de Supervisão

Siemens, Rockwell, Emerson DeltaV, GE Fanuc, Schneider, iFix, Citect, Elipse, InTouch.

04

Redes Industriais

Profibus, Foundation Fieldbus, HART, Modbus, AS-i, DeviceNet — engenheiro certificado.

05

Treinamentos

Sistemas de controle, supervisórios, redes de campo, instrumentação e operacionais.

06

Desenvolvimento de Soluções

Produtos, circuitos eletrônicos e soluções customizadas quando não há no mercado.



11 produtos LFR + Tríade

Plataformas e produtos prontos para integração industrial

01

Smart PID Edge

Fuzzy · RL · PID Tuning

02

SafeGuard Vision

YOLO26 · CLP · E-Stop

03

SensorPredict

Soft Sensors · PLS · LSTM

04

VirtualSieve

Granulometria · Visão CV

05

OpcUA Wrapper

OPC DA → OPC-UA · Windows

06

Tríade Energia

Dashboard · KPIs · Demanda

07

UPS-Monitor

SNMP · LoRaWAN · Telemetria

08

TermoCar

Termopares · Medição Térmica

09

MENTOR

RAG · LLM Local · ISA-18.2

10

TAM

WHART · TimescaleDB · OPC-UA

11

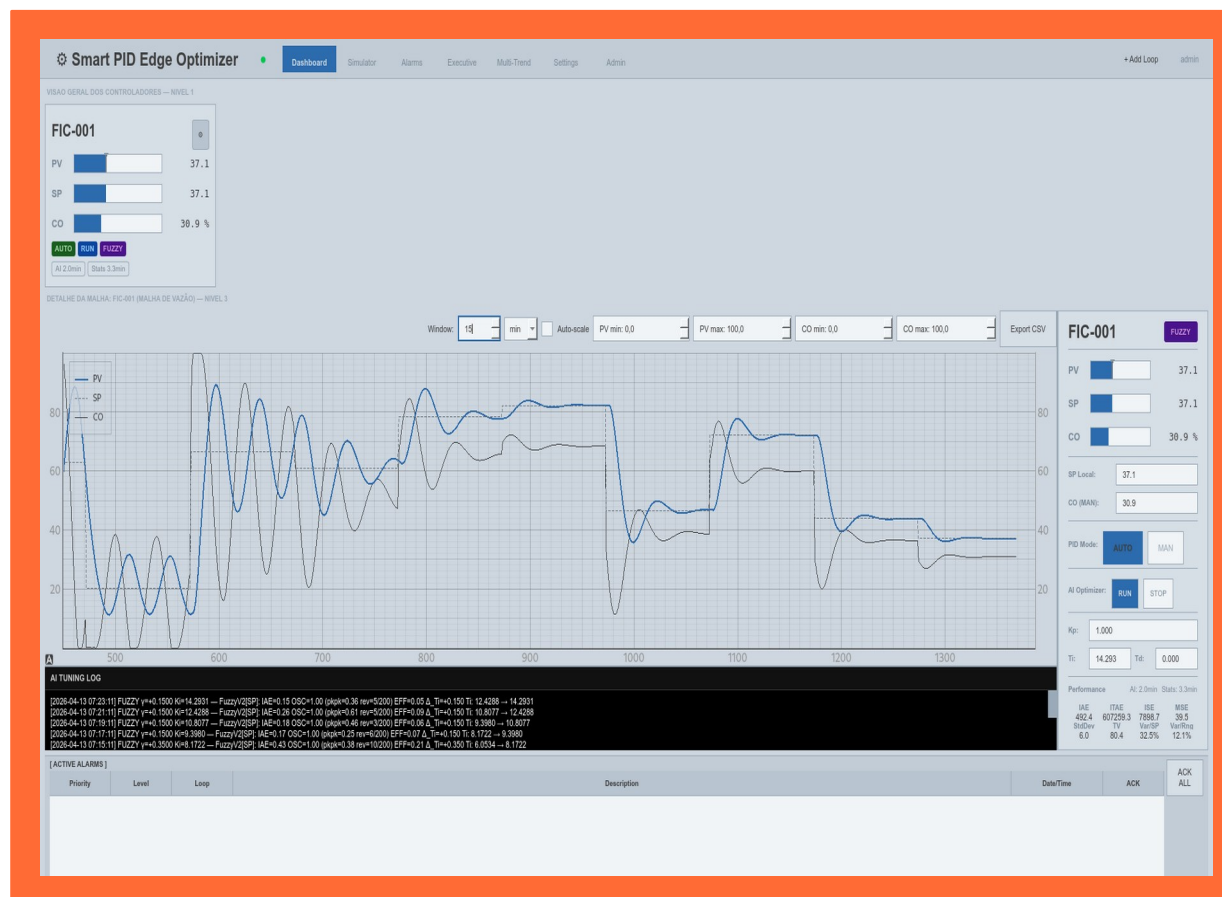
OttimaSystem

MPC · do-mpc · gRPC · Angular



Smart PID Edge

Otimização autônoma de malhas PID na borda



VISÃO GERAL

01

Plataforma headless que ajusta malhas PID em tempo real combinando Lógica Fuzzy e Aprendizado por Reforço (RL). Substitui o tuning manual periódico por adaptação contínua.

CAPACIDADES

- ▶ Fuzzy Logic + Reinforcement Learning híbridos
- ▶ Operação headless (sem HMI dedicada)
- ▶ Edge — latência mínima junto ao processo
- ▶ Compatível com CLPs e SDCDs via OPC-UA

Fuzzy Logic

RL

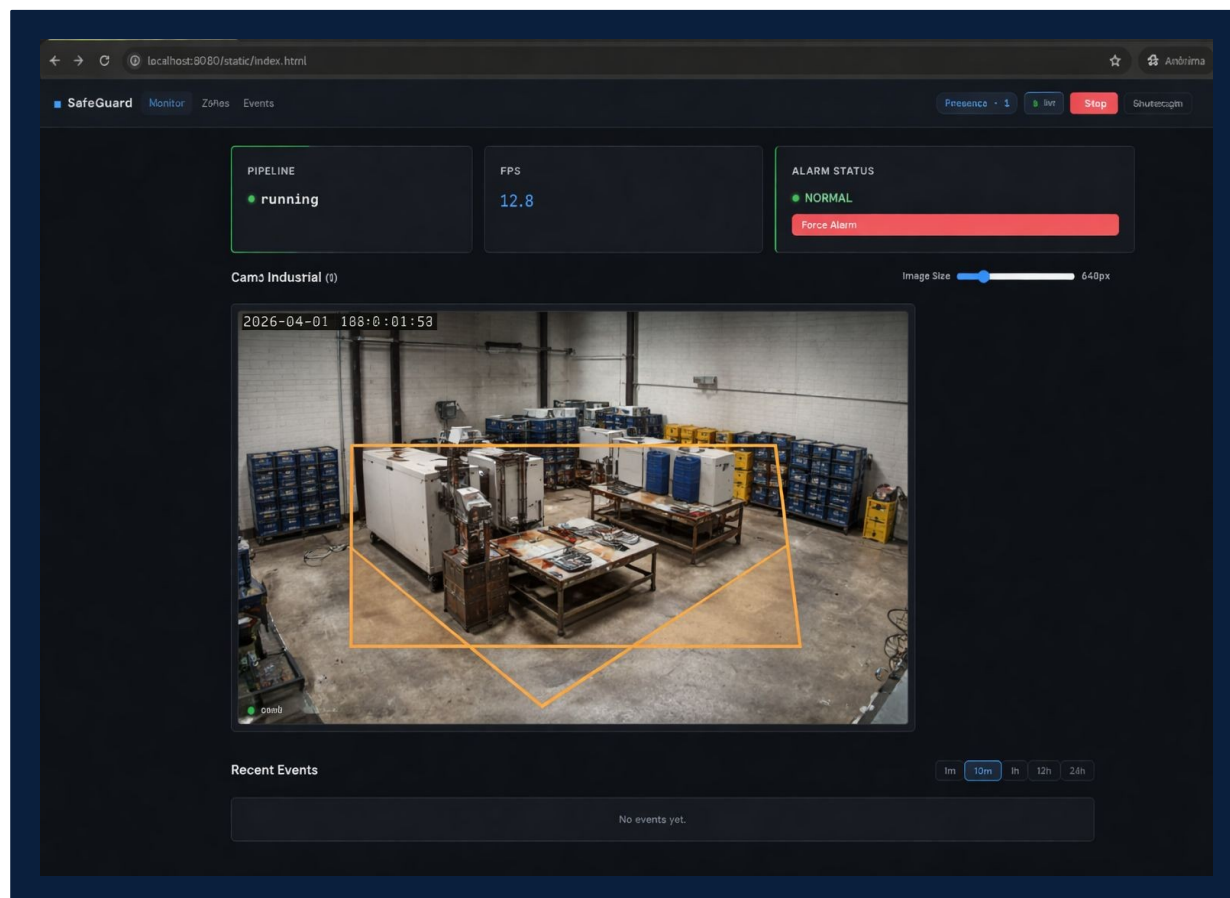
PID Tuning

Edge



SafeGuard Vision

Segurança industrial autônoma com visão computacional



VISÃO GERAL

02

Detecta intrusões e situações de risco em áreas críticas usando YOLO26 e dispara parada de emergência diretamente no CLP — sem intervenção humana.

CAPACIDADES

- ▶ Detecção YOLO26 em tempo real
- ▶ Integração Modbus / OPC-UA com CLP
- ▶ Acionamento autônomo de E-Stop
- ▶ Edge — opera sem dependência de cloud

YOLO26

Visão CV

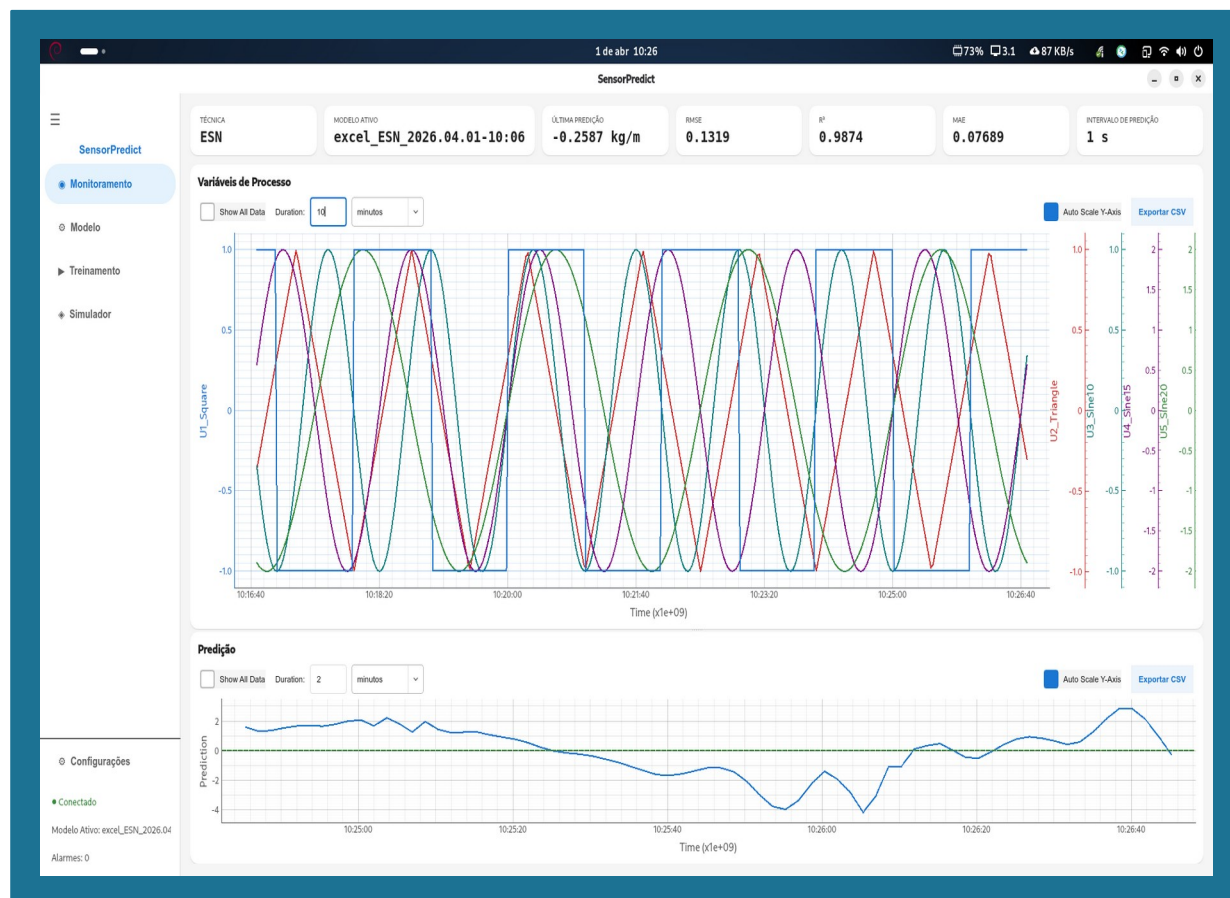
Modbus

OPC-UA



SensorPredict

Soft sensors inteligentes para variáveis críticas



VISÃO GERAL

03

Cria e opera Soft Sensors em tempo real para inferir qualidade em processos não lineares. Substitui análises de laboratório por estimativas online de alta correlação.

CAPACIDADES

- ▶ Modelos PLS, LSTM e híbridos
- ▶ Reciclagem automática de modelos
- ▶ Publicação OPC-UA para CLP/SDCD
- ▶ Inferência de qualidade em tempo real

Soft Sensors

PLS

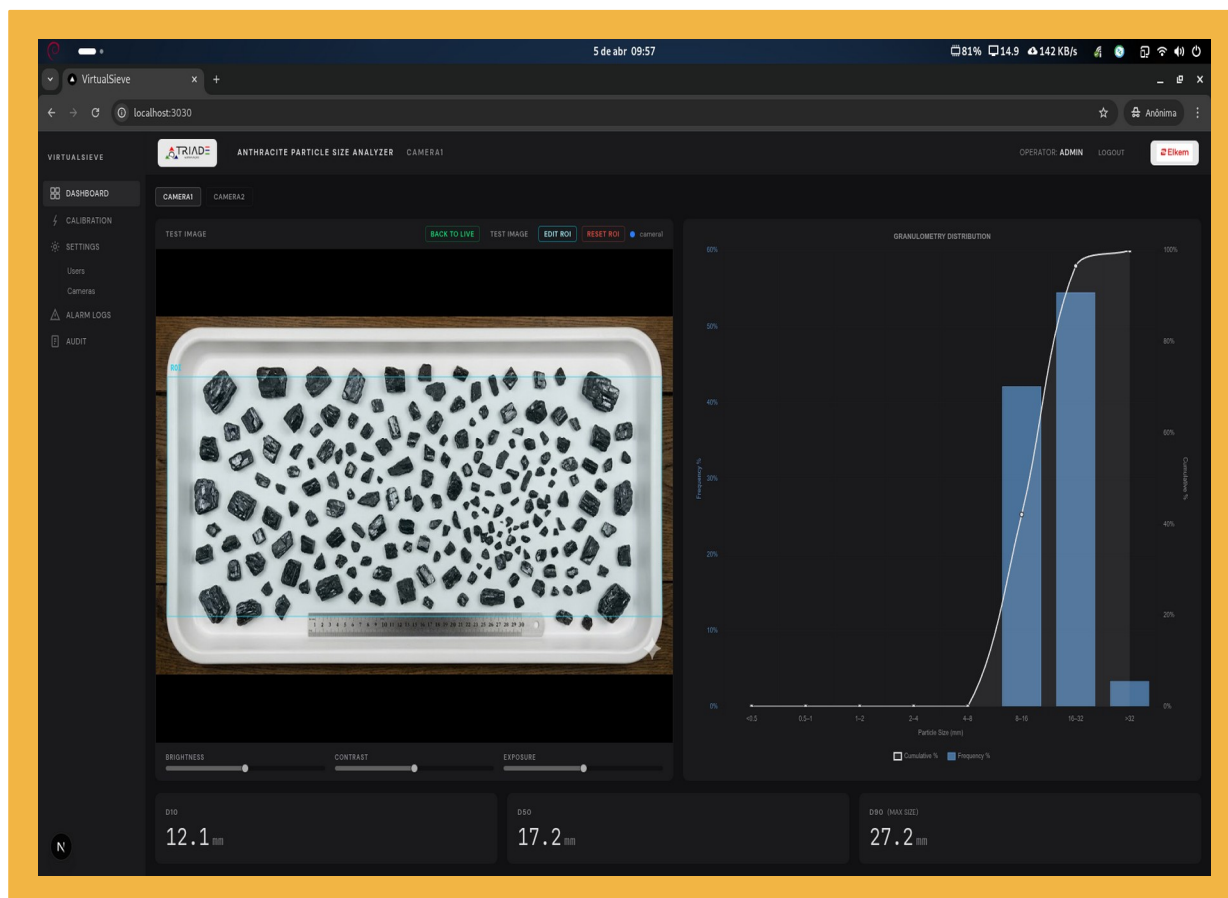
LSTM

OPC-UA



VirtualSieve

Análise granulométrica por visão computacional



VISÃO GERAL

04

Análise granulométrica industrial em tempo real através de visão computacional, substituindo peneiramentos manuais demorados. Operação contínua direto na correia.

CAPACIDADES

- ▶ Segmentação por instância em alta resolução
- ▶ Distribuição P10/P50/P80 em tempo real
- ▶ Stack FastAPI + Next.js
- ▶ Integração SCADA via OPC-UA

FastAPI

Next.js

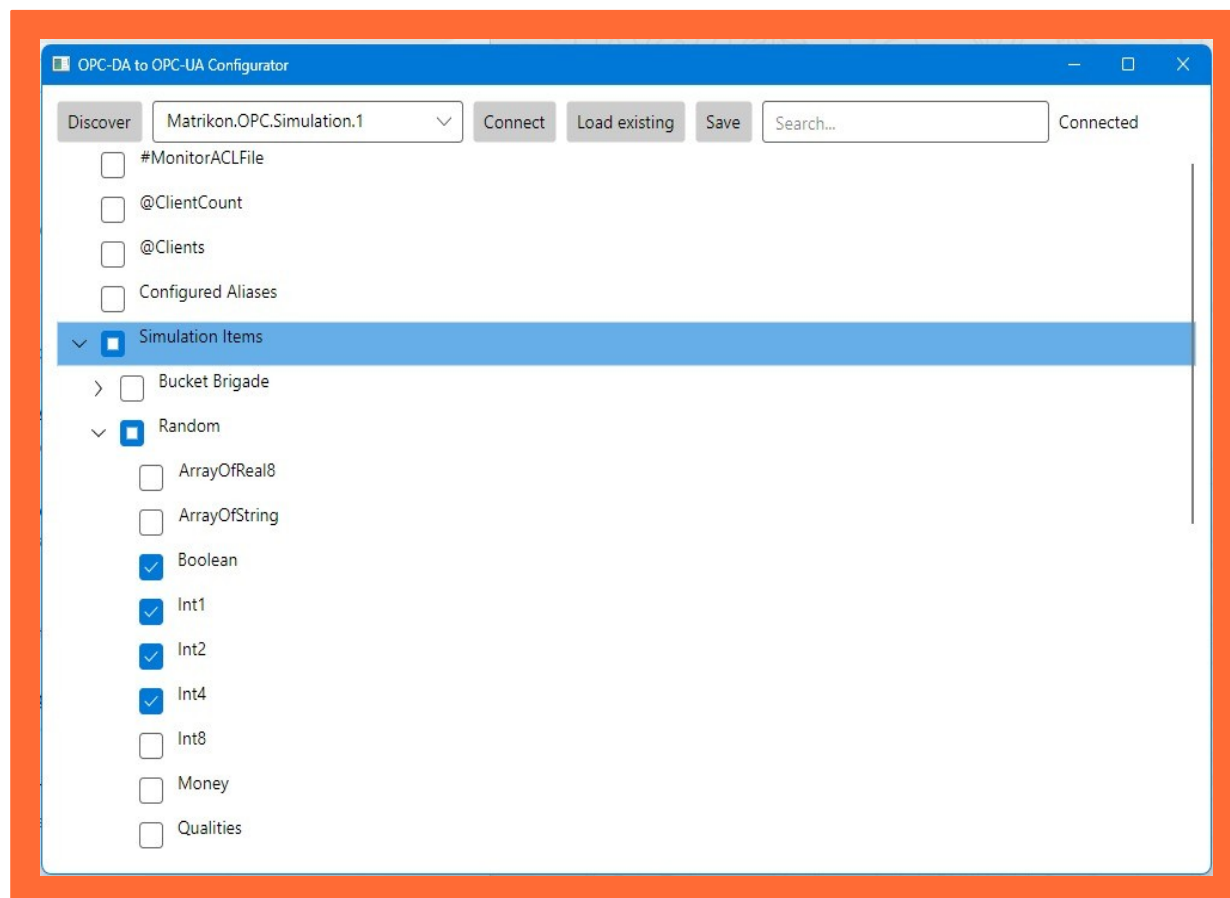
Segmentação

QC



OpcUA Wrapper

Ponte OPC DA legado → OPC-UA moderno



VISÃO GERAL

05

Encapsula servidores OPC DA legados e expõe os dados em endpoint OPC-UA padrão. Inclui configurador visual e roda como serviço Windows — sem alterar o legado.

CAPACIDADES

- ▶ Bridge OPC DA → OPC-UA transparente
- ▶ Configurador visual de mapeamento
- ▶ Serviço Windows com auto-restart
- ▶ Pronto para IIoT e cloud connectors

OPC DA

OPC-UA

Windows Svc

IIoT



Tríade Energia

Dashboard de consumo, demanda e custo de energia



VISÃO GERAL

06

Monitoramento centralizado de consumo elétrico, análise de demanda de pico e controle de custos industriais em tempo real. KPIs operacionais e relatórios automatizados.

CAPACIDADES

- ▶ KPIs de consumo, demanda e fator de potência
- ▶ Alarmes de ultrapassagem contratada
- ▶ Relatórios automatizados por planta
- ▶ Histórico longo para análise de tarifa

Gestão Energia

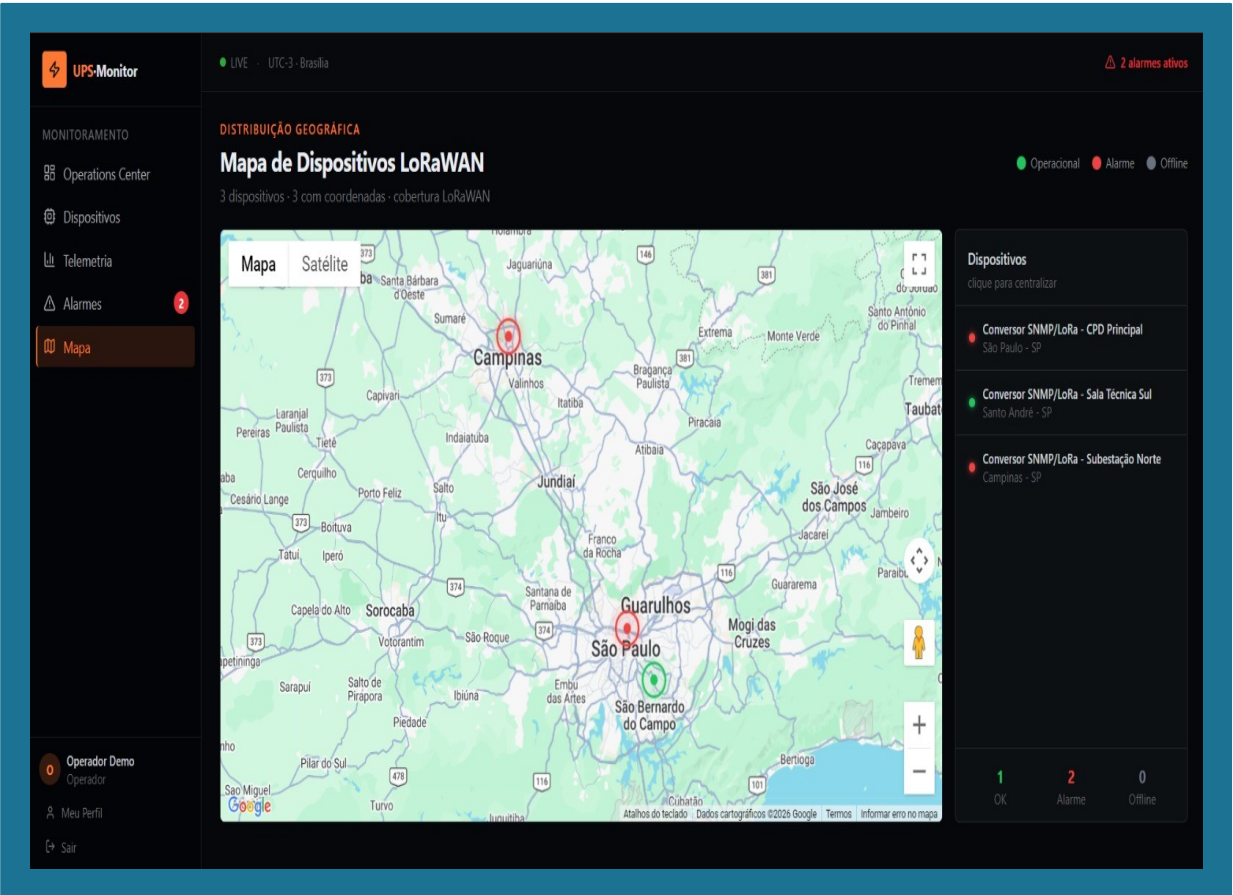
KPIs

Demanda

Relatórios

UPS-Monitor

Telemetria centralizada de nobreaks corporativos



VISÃO GERAL

07

Telemetria e gestão centralizada de nobreaks corporativos. Integração SNMP e IoT via LoRaWAN, motor de alarmes configuráveis e mapa geográfico de ativos.

CAPACIDADES

- ▶ Coleta SNMP + LoRaWAN para sites remotos
- ▶ Motor de alarmes com regras customizáveis
- ▶ Mapa geográfico de UPS distribuídos
- ▶ Histórico de baterias e eventos críticos

UPS

LoRaWAN

SNMP

Telemetria

TermoCar

Portal de instrumentação e medição térmica



VISÃO GERAL

08

Portal e solução completa de instrumentação especializada e medição de temperatura para processos industriais rigorosos. Catálogo, dimensionamento e suporte técnico.

CAPACIDADES

- ▶ Termopares e RTDs para processos críticos
- ▶ Dimensionamento e seleção assistida
- ▶ Catálogo de instrumentação especializada
- ▶ Suporte técnico em projetos térmicos

Instrumentação

Medição Térmica

Termopares



MENTOR

Monitoring Engine for Notification, Triage & Operator Response

MENTOR

SQL Server: Conectado

Operador: admin

Dashboard

Alarmes

Consulta RAG

Documentos

Configurações

Usuários

Auditoria

Alarmes em Tempo Real

CRÍTICO (8)

ALTO (19)

MÉDIO (34)

BAIXO (61)

LIMPOS (127)

Atualização: 1s

PRIORIDADE	TAG	MENSAGEM	TIMESTAMP	ESTADO	ÁREA
CRÍTICO	PT-4201	Pressão do reator R-401 acima do limite - 18.7 barg (máx 16.0)	12/05/2026 18:42:37	ACK	Reator
CRÍTICO	TT-3105	Temperatura do permutador E-310 - desvio > 15°C por 8 min	12/05/2026 18:41:02	ACK	Trocadores
ALTO	FT-2201	Vazão de alimentação abaixo do setpoint - 82 m³/h (SP: 120)	12/05/2026 18:40:18	ACK	Alimentação
ALTO	LT-1050	Nível do tanque TQ-105 em baixo - 12% (mín: 20%)	12/05/2026 18:39:55	ACK	Utilidades
MÉDIO	AT-5510	Analisador de O₂ - leitura suspeita (últimas 3 amostras descartadas)	12/05/2026 18:38:40	ACK	Emissões
MÉDIO	XA-6002	Compressor K-601 - vibração axial elevada: 18.2 mm/s (máx: 12)	12/05/2026 18:37:15	ACK	Compressão
BAIXO	TT-1220	Temperatura linha de transferência - desvio leve: +4°C	12/05/2026 18:35:02	LIMPO	Transferência
BAIXO	PI-8801	Pressão de instrumentação em queda - 4.2 barg (mín: 4.0)	12/05/2026 18:33:48	LIMPO	Instrumentação
CRÍTICO	PSH-4205	Pressostato de alta do reator R-401 atuado - válvula de alívio aberta	12/05/2026 18:31:20	ACK	Reator
ALTO	TT-4106	Temperatura de saída do reator acima do limite - 218°C (máx: 210°C)	12/05/2026 18:29:44	ACK	Reator

VISÃO GERAL

09

Assistência cognitiva ao operador de planta industrial: RAG sobre documentação técnica + triagem de alarmes do supervisório + orientação reativa via LLM local. Conformidade ANSI/ISA-18.2 e ISA-101.01.

CAPACIDADES

- ▶ RAG sobre PDF/DOCX/XLSX com LlamaIndex
- ▶ Triagem de alarmes do supervisório (SQL Server)
- ▶ LLM local via Ollama — on-premises e ar-gap
- ▶ Stack FastAPI + Next.js 15 + pgvector + Redis

RAG

LLM Local

ISA-18.2

Ollama



TAM — Tríade Asset Monitor

Monitor de saúde de baterias WHART industriais



VISÃO GERAL

10

Monitora tensão de baterias de instrumentos WHART via OPC-UA, armazena séries em TimescaleDB, exibe dashboard em tempo real e dispara alertas e-mail/SMS quando a tensão cai.

CAPACIDADES

- ▶ Leitura OPC-UA assíncrona (asynqua)
- ▶ Séries temporais em TimescaleDB
- ▶ Dashboard web tempo real Next.js 14
- ▶ Alertas e-mail/SMS por threshold

WHART

OPC-UA

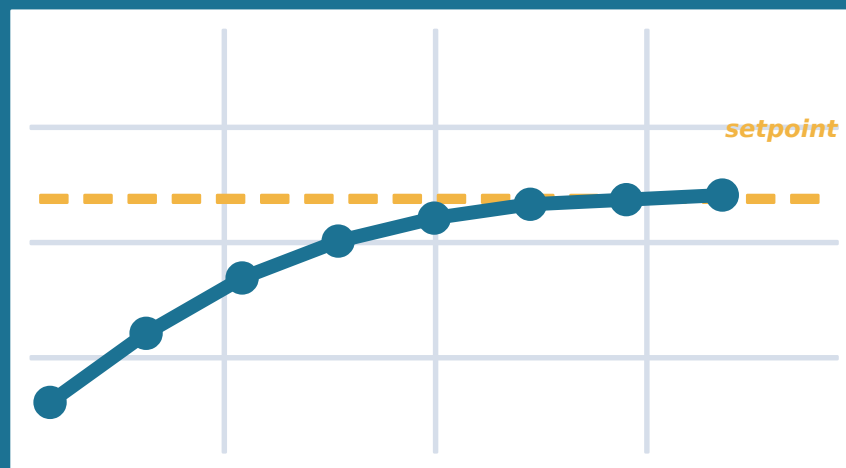
TimescaleDB

FastAPI



OttimaSystem

Backend MPC industrial Linux-first



M P C

VISÃO GERAL

11

Backend de Controle Preditivo (MPC) industrial em Python 3.12. Roda como serviço systemd com IPC gRPC (UDS local + TLS remoto). Frontend Angular SPA. Integração OPC-UA + Historian PostgreSQL.

CAPACIDADES

- ▶ Arquitetura hexagonal — zero I/O no domínio
- ▶ MPC com do-mpc + block graph engine
- ▶ gRPC IPC: UDS local + TCP/TLS remoto
- ▶ OPC-UA asynqua + Historian time-series

MPC

do-mpc

gRPC

Angular



Diferenciais competitivos

Por que escolher LFR + Tríade para seu próximo projeto



Engenharia explicável

Soluções fundamentadas em controle clássico + IA aplicada. Cada decisão é auditável — não é caixa-preta.



Time multidisciplinar

Engenharia de campo, instrumentação e ciência de dados industrial em um único contrato.



Produtos prontos

11 soluções de software industrial em produção — encurta time-to-value do projeto.



Edge-first

Latência mínima, segurança cibernética e operação independente de conectividade.



Multi-fabricante

Integração com Siemens, Rockwell, Emerson, GE, Schneider — supervisórios diversos.



Capilaridade industrial

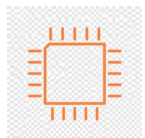
Mineração, siderurgia, papel/celulose, alimentício, químico, petróleo & gás.



VAMOS CONVERSAR?

Próximo passo: uma reunião técnica.

Apresente seu desafio de processo. Nós trazemos o controle avançado, a instrumentação e a integração.



LFR Automação

Consultoria & Controle Avançado

Web www.lfrautomacao.eng.br

Email luciano.rocha@lfrautomacao.eng.br

Linkedin /in/lucianofr

Resp. Luciano França Rocha — Engenheiro Especialista



Tríade Automação

Engenharia de Automação & Instrumentação

Web www.triadeautomacao.com.br

Email triade@triadeautomacao.com.br

Fone (27) 3535-0444

Cel. (27) 99242-0031 (WhatsApp)

Obrigado.